裸树的线条与负空间

第45周 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够微距、没有同样物候或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜仰望枝网：天空也是形状
02｜一棵橡树：轮廓里的性格
03｜城市晚霞：树与建筑如何分层
04｜垂枝与粉蓝天空：柔软也有骨架
05｜仰视粗干：从树皮走向天空

素材与修订

照片与许可沿用原期，未新增替换照片。2026-11-10更正版重写全部九项解读，每张约1200汉字。Markdown原稿与PDF一起保存，便于搜索、引用和后续更正。

01｜仰望枝网：天空也是形状

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · Yitzilitt · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

浅蓝灰天空占据枝条间的大部分空隙，深色树干和细枝像线稿覆盖其上。最重的暗块集中在上部树干分叉处，下方空隙相对宽，视觉因此有从密到疏的变化。它不是保留树皮细节的曝光，而是优先让轮廓易读。天空亮而不刺眼，使气氛偏安静；仅凭展示图，不能认定暗部是现场全黑，还是成像过程中被压低。

2．对焦与景深

主干与许多细枝都能辨认，但缩略图不足以判断每一根枝梢是否精确合焦。画面没有明显以虚化背景分离主体的策略，分离主要依靠深色枝条对浅天空的亮度差。主体跨越前后距离，如果只对最近一根枝开放很大光圈，可能损失远处细枝。来源未提供对焦参数，不能把“看着都清楚”进一步断言为超焦距对焦或焦点堆栈。

01｜仰望枝网：天空也是形状

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

没有显著拖影，细枝的方向基本连续，画面呈现静态的结构观察。未获得可用快门EXIF，不能说作者选择了某个速度来“冻结风”。冬季细枝可能仍在摇动，快门应服务线条的完整性；若有重影，要区分手抖与个别枝梢晃动。前者常使全画面近似同向模糊，后者可能只影响局部，二者都不能靠事后锐化完全挽回。

4．构图与内容

上方较粗树干向四周分叉，细枝在浅天空中形成许多不规则多边形。主体可以是整套枝网，而不是某一棵完整树；背景天空同时充当负空间。视线先被粗干抓住，再沿向下弯的枝条进入疏朗区域。构图风险在于上部交叉过密，若所有分叉都塞到中央就难以阅读。可尝试轻微转动相机，让主枝方向更明确，但不必为了“对称”把它机械摆正。

5．色彩

蓝灰与近黑形成低饱和、少色相的关系。蓝天在这里不像盛夏蓝天那样鲜亮，更像衬托线条的底纸；深枝的细微棕色在整体观看中退居次要。颜色并非无用，它使轮廓带有冷空气的感受，但不能据此推断实际温度。试想转成黑白，结构仍成立；这说明色彩负责情绪附加，粗细线条和天空空隙才是主要组织手段。

6．光线与光影

枝条以暗轮廓面对较亮天空，可称为对亮背景的剪影关系，但没有太阳位置或清楚投影足以证明是强逆光。可能是阴天、薄云或均匀天空作为大背景。与树皮受侧光的照片不同，这里不强调体积；光的主要作用是把枝条从背景里分离出来。模仿时不必追落日，阴天也可以练，前提是树枝与天空有足够亮度差。

01｜仰望枝网：天空也是形状

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

明显是向树冠仰视，主干从上部进入，枝网像顶棚覆盖视野，观者有站在树下抬头的身体感。准确焦距不能从图中确定，但透视使近处较粗枝占据较大分量。若站远平视，全树轮廓会变成一个对象；站到树下，观看就转为“在枝条之间寻找空隙”。移动半步会显著改变交叉点，因此机位选择比简单套用三分法更关键。

8．主题、情绪与氛围

可读作“叶子退场后，生长的结构显现出来”。密集细枝并不必然带来压迫，因为下面仍有较大的天空间隙，画面同时有覆盖和呼吸。也有人会感到孤寂或复杂，这些解读需要回到冷色、向下垂落的线和密疏关系，而不是仅因没有叶子就说“悲伤”。照片不能证明作者有这种情绪，也不需要给树附会具体的人生故事。

9．学习与模仿

学“看枝条，也看枝条围出的天空”。在安全平地找一棵树，Z30配16-50mm，建议16–24mm、f/8，以中等距离主枝合焦，检查细枝；风大时保持约1/250s或更快。站定拍一张，再只横移半米拍第二张，焦距和曝光先不变。回看时在每张里圈出三个较大的天空孔隙，比较有没有一个主分叉带领视线，而非无中心的黑线堆。若没有裸树，稀疏树冠或棚架同样能练负空间。仰拍时留意脚下与身后，不为消除一条杂枝退到车道；不需要把每根枝都纳入，明确一条主线即可。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：未提供可用曝光参数

作者：Yitzilitt ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Silhouette of bare trees under blue sky.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜一棵橡树：轮廓里的性格

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · CopyrightFreePhotos CopyrightFreePhotos.HQ101.com · Public domain

1．明暗与曝光

深色主干和扭曲大枝占据中下部，背后天空由浅暖向下方更深的橙褐过渡。树体相对暗，但粗干不是毫无体积的一条黑线；轮廓先被识别，随后才可能看到局部纹理。暖天空面积较大，为繁密枝条提供缓冲。这样的亮暗取舍有利于强调姿态，不能简单称为欠曝光；是否使用了后期暗化、原文件暗部还有多少余量，单看成片无法确定。

2．对焦与景深

整棵树的大枝走向清楚，细枝仍可辨认，背景小树也没有被完全虚化。主体分离主要来自天空背景和粗细等级，而不是极浅景深。EXIF为小型相机f/4，不能把它解释成Z30拍整树也必须f/4。缩略图能帮助评价轮廓是否相粘，却不足以断言树皮的像素级锐度；对焦练习应同时检查主干与树冠关键分叉，避免只对远处天空合焦。

02｜一棵橡树：轮廓里的性格

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录曝光时间10/900秒，约1/90s。画面中没有明显的运动拖线，主要表达一棵树的形态而非风中摇动。粗干稳定不代表细枝同样稳定，因此1/90s是否足够要看风和拍摄支撑。原片相机机型、视角与手持状态均影响判断；不应把这个较慢速度当作黄昏树景的标准。复拍遇风应优先提高快门，让最重要的枝梢保持可辨。

4．构图与内容

主树的大枝横向展开，主干从下方进入，树冠大体占据中央，上部与两侧细枝织成宽阔轮廓。周围更细的小树是陪体，帮助显出主树的体量；它们也在低处增加了杂乱。画面吸引力是枝干转折的不规则节奏，不是“树放在正中”本身。若复拍，可横移使旁树主干不与橡树粗枝重叠，保留必要环境，又让主树的几处关键弯折更容易辨认。

5．色彩

天空的米黄、橙褐与树的深棕接近同一暖色谱，整体有统一、沉厚的感觉。暗枝并非靠冷暖互补跳出来，而是靠明度差；把所有暖色都称为“黄金时刻”并不严谨，来源并未证明具体光照时段。暖背景也不等于画面一定欢快，厚重暗枝仍可能让人感到庄重。色彩的作用是让复杂枝网融为一体，而非制造多个争夺注意的色块。

6．光线与光影

树身背后的天空较亮，具剪影特征；树冠内部没有足够一致的阴影边界，无法精确确定太阳在左还是右。粗干少量层次可能来自环境散射光，也可能受成像处理影响。光在这里主要刻画轮廓，树皮质感不是主目标。模仿时若正面阳光把周围背景照得很杂，可等待树背后天空更均匀，或者选择不含明亮建筑的方向，而不是只调曝光补偿。

02｜一棵橡树：轮廓里的性格

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

观看接近地面上的平视或轻微仰视，主树被当作一个完整、有姿态的对象。与站在树下向上拍不同，退后让大枝之间的关系可以整体阅读。原图实际焦距约7.1mm，来自小型相机，不能直接换成Z30镜头的焦距数值。合理距离是能容纳树冠且不让近处杂物占主导的位置；广角贴近会夸大树根，改变这份较平稳的重量感。

8．主题、情绪与氛围

“岁月留下的形态”是一种合理读法：粗枝弯曲、细枝密集、树冠开阔，提供了年龄感和生命力的视觉线索。但照片不能告诉我们具体树龄，也不能证明某一枝受过怎样的损伤。它也可以只是对一棵树独特姿态的欣赏。解读时先说“我看见哪些弯折与比例”，再说“这些让我联想到什么”，就能把观察和主观联想清楚分开。

9．学习与模仿

学“先找到树的姿态，再寻找不破坏姿态的背景”。选公园里一棵主干与树冠有特点的树，Z30用16-50mm约24–35mm、f/8作为建议，退后容纳树冠，对主干或关键分叉合焦。先拍含较多地面的一张，再保持同一位置只向上调整取景，减少地面；比较主树是否变轻、树冠是否有足够余地。然后检查旁树是否粘住主枝，必要时另做横移对照。有风将速度提高到约1/250s，不要强照抄1/90s。若树冠太大，用更远机位或只研究一处完整分叉；成功标准是能指出一条最有性格的大枝，而非单纯拍到一棵“很大的树”。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：C8080WZ；实焦距mm：7.1；光圈f/：4；曝光秒：0.0111111；ISO：50

作者：CopyrightFreePhotos CopyrightFreePhotos.HQ101.com ｜ 授权：Public domain

Commons文件页：File:Bare Oak Tree.jpg

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜城市晚霞：树与建筑如何分层

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · Extemporalist · CC0

1．明暗与曝光

地平线附近的橙黄最亮，中部红云次之，前方树、右侧建筑和下方街道则很暗。视线先看暖天空，再被树枝切分，最后可能落到小车灯上。暗部细节的舍弃使天空色带完整，也让城市成为重量较大的底座。这是明亮背景前的剪影关系，但不能从展示图认定所有阴影都没有原始信息；若一味提亮街道，晚霞与城市的主次可能随之改变。

2．对焦与景深

近处主干与延伸枝条的外轮廓可读，远处建筑和街道主要以块面存在。画面没有依赖背景大幅虚化，主体与背景靠亮暗和形状区分。来源未提供可用对焦或光圈参数，不能断定对在树上还是远方。树枝较细的位置可能受缩图影响，因此评图重点是轮廓是否相粘；复拍可把焦点放在主枝附近，再放大检查远处建筑是否仍有足够的形状辨识。

03｜城市晚霞：树与建筑如何分层

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

街道上有小车灯，但没有明显连续的长车轨；不能仅凭灯点推断长曝光。来源缺少快门信息，应如实说明。云与枝条没有显著方向性模糊，照片的时间性更来自晚霞短暂的色彩状态，以及城市灯光已经亮起的过渡。若想研究凝固与光轨，可另做速度对照，但不能把“拍到车灯”自动解读为作者在表现车流运动。

4．构图与内容

左侧粗树干构成竖向支柱，横伸枝条像手指伸入天空；右侧大楼构成另一块暗体量，中间较亮的地平线成为通道。树与建筑共同框住城市暮色，主题并非一棵完整裸树。问题也很具体：右侧建筑偏重，左侧枝条密集，如果两者完全接在一起，会堵住天空。拍摄时应关注中央亮隙是否能呼吸，街道灯点是否只是点缀，而非无意形成新的视觉中心。

5．色彩

橙黄、红、粉与蓝灰天空形成由暖到冷的渐变，近黑前景抑制杂色。红云面积不小，但最亮的黄带位置更低，视线会在颜色与亮度之间来回移动。这不是单纯一组互补色，而是多层天色被暗轮廓统一。不能从饱和晚霞断言作者重度调色；也不能把高饱和等同于好看。若复拍颜色太花，可减少云层占比，先保留一条最有节奏的色带。

6．光线与光影

天空亮、地面暗，符合太阳接近或低于可见地平线附近时常见的环境关系，但具体太阳位置和准确时刻无法仅凭成片确定。云层受到不同方向与高度的光照，形成红与蓝灰的分区。这里不靠照亮树皮塑形，而是以背后天光显出树枝轮廓。站到另一侧拍树皮，会失去同样的晚霞背景，所以“换光向”和“改变背景内容”在此是连在一起的。

03｜城市晚霞：树与建筑如何分层

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位接近街道行人的平视高度，稍向上取景以纳入树冠和天空，下方仍留下路面。没有明显水面反射，也不是从高楼俯拍。较近树干与远处楼体的尺度差给出前后层次；若向左或向右移动，树枝会相对远楼大幅移动，能用来打开中间缝隙。只变焦主要改变范围，不能替代这种遮挡关系的调整。

8．主题、情绪与氛围

可解读为“自然线条与城市块面共同进入夜晚”。树枝有机而细碎，建筑平整而沉重，天空把两者连成一段过渡。明亮晚霞与深暗街道同时存在，让画面兼有热烈和沉静；不必把它固定为“孤独”。车灯也提示生活仍在继续，但不能编造车里人物的故事。主题应从线、块、天色与灯点的关系中生长，而不是单独依赖一句抒情标题。

9．学习与模仿

学“在城市里用前景轮廓切分天色”。选择人行道或公园边缘的安全位置，Z30用16-50mm约24–35mm、f/5.6，先以天空亮部检查曝光，再对前方主枝合焦；手持尽量争取1/125s以上，有风再加快，必要时提高ISO。先固定取景拍天空优先与街道优先两张曝光对照，说明各自丢掉了什么。再横移一步，检验中央亮隙能否打开。没有晚霞也可在蓝调时刻练同样的轮廓关系。自检不是颜色越浓越好，而是树枝不粘建筑、天空有连续空间、车灯不把目光完全从主题拉走。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：未提供可用曝光参数

作者：Extemporalist ｜ 授权：CC0

Commons文件页：File:Winter Sunset in Prince Rupert.jpg

许可证：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜垂枝与粉蓝天空：柔软也有骨架

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · Roman Eisele · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

天空由上方蓝灰过渡到下方暖粉橙，树干与垂枝相对深，地面和道路构成更暗的基底。与纯黑剪影相比，树皮尚有一定明度变化，主体没有完全被抹成一块。地平线附近的亮区把树下部托起，上方细枝又落在较淡蓝色中，形成不同强度的分离。暗部是否经过提亮无法确认；评图应看它是否仍保有前后层次，而非要求整棵树一样亮。

2．对焦与景深

主干、主要垂枝和树冠轮廓都可辨，远处田野与地平线仍有结构，表明作品并非依赖浅景深把环境抹去。来源记录35mm、f/6.3，来自全画幅相机；Z30约23mm有相近视角，但同光圈景深并不相同。细枝在缩略图上接近像素宽，不能以局部显软判定作者失焦。实际练习更应确保主干和几条标志性垂枝清楚，再检查风是否造成局部模糊。

04｜垂枝与粉蓝天空：柔软也有骨架

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

EXIF为1/40s、ISO400。树干稳定、细枝整体可读，但这个速度对手持和有风枝梢都存在风险，原图不能证明是否使用支撑。它并没有明显意图让枝条拖成线，较慢曝光可能只是光线条件下的取舍。复拍不要为了“模仿氛围”强行用1/40s；在相近亮度下提高ISO与快门，能保留同样的天色，同时提高细枝的成功率。

4．构图与内容

主树居中偏侧，垂枝像帘幕包围主干，地面与道路形成底部横向线条。树冠的外缘没有收成规则圆形，而是多处细线向下垂，产生柔软节奏。主体是整棵树的姿态，田野和道路提供尺度及人类环境。底部路面略占注意；若向上收一点能强调树，却可能失去立足感。应保留多少地面，要看想拍“这棵路边树”还是“天空里的枝条图形”。

5．色彩

蓝灰与粉橙形成柔和冷暖对照，饱和度不极端，树体则是低明度棕灰。暖色主要靠近地平线，使观看重心偏下；蓝色分布更广，给垂枝留出安静背景。它不像红绿对撞，而是渐变色之间的过渡。若把粉橙拉得过艳，树的精细线条可能退成单纯装饰；学习时可保持白平衡一致，对比不同天空比例怎样影响冷暖感，而不是先改色温。

6．光线与光影

背景天空比树亮，主干仍有可见层次，符合较柔和环境天光下的逆亮背景关系。没有清楚硬投影，无法精确判断太阳方向；暖地平线也不足以证明是某个准确时刻。天光像大面积光源，使树的边缘平稳地显现，没有强烈闪点。光的贡献主要是轮廓与温和层次，情绪的柔软还来自下垂线条，两者不能混为一谈。

04｜垂枝与粉蓝天空：柔软也有骨架

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

整体接近平视，拍摄者站在树外一定距离，把树冠和立足地面完整收入。没有明显夸张的仰视，所以树不显得压迫。退后使用相近视角，能让垂枝之间的空隙更容易整体判断；过于靠近再仰拍，枝条会互相重叠成顶棚。若机位侧移，主干与后方地平线的交叉位置会变化，尤其应避开背景竖杆与主干重合。

8．主题、情绪与氛围

可读为“冬树也可以轻柔”。常见的裸树印象是硬、冷、尖，这张却利用垂枝曲线和粉蓝渐变，呈现像帘幕一样的柔软。道路和田野又让这种柔软落在普通生活环境中，而非幻想场景。轻柔是一种由形与色支持的感受，不代表作者本人心情轻松，也不意味着现场没有寒风。分析时应指出垂线如何减弱刚硬，而不是只给它贴“浪漫”标签。

9．学习与模仿

学“先辨认线条性格，再选择天空来陪它”。找柳树、白桦或有下垂细枝的树，Z30配16-50mm约24mm、f/8，站远些保留树冠。建议以1/125s至1/250s和Auto ISO起步，风大继续加快，不照抄1/40s。固定机位，先拍含道路的完整树，再只抬高取景减少路面，比较环境信息减少后是否更突出柔软线条。自检：垂枝有空隙、主干不与背景杆件相粘、地面比例符合主题。若当地树叶未落，可拍稀疏垂枝局部；无需远行找同一种树，只要能比较“硬分叉”和“软垂线”这两种视觉性格。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：ILCE-7RM2；实焦距mm：35；光圈f/：6.3；曝光秒：0.025；ISO：400

作者：Roman Eisele ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Ilsfeld - Schozach - Schozacher Höhe - Birke vor Sonnenuntergangs-Himmel (1).jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜仰视粗干：从树皮走向天空

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · Philippe hirou · CC BY 4.0

1．明暗与曝光

粗干与大枝有明显亮面和暗面，雪白细带与蓝天又提供更亮的区域。这不同于前几张只看暗轮廓：树皮本身的明暗转折也是主体内容。主干较亮部分先吸引视线，蓝天空隙让枝条分叉更好辨认。白色残雪容易成为最高亮点，应检查它没有夺走全部注意。成片亮部仍有层次感，但是否保留完整原始动态范围不能凭显示图确定。

2．对焦与景深

主干纹理和大枝转折清楚，远处细梢也有轮廓。手机的小画幅、较短实际焦距使较大范围清晰较易实现，f/2.2不是Z30复制景深的直接答案。树皮的高反差纹理还会增强清晰感，不等于每个位置同样精确合焦。复拍应把焦点落在主干向大枝分叉的附近，兼顾近处质感和上方结构，再放大检查，不要只对蓝天随意半按快门。

05｜仰视粗干：从树皮走向天空

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

EXIF记录1/1414s，属于较短曝光，有利于保留手持下的树皮细节和细枝外形。画面没有高速动作，这个数字更可能与日光、手机光圈及曝光选择有关，不能解读成“作者为了抓住爆发瞬间”。Z30在f/8下未必需要同样速度；只要足以避免晃动，就可用较低ISO换取更稳定的层次。防抖对机身位移有效，对细枝随风摆动仍有限。

4．构图与内容

主干从下方偏中位置进入，向左右分成粗枝，形成向上展开的骨架；蓝天空隙分布在分叉之间，细枝进一步填充。主体是树干的生长方向与纹理，背景不是纯填空，而是把每条大枝分开的蓝色形状。边缘有多处枝条被截断，取景有力量也有拥挤风险。若相机稍转，某条粗枝可能正撞画角；应检查四角是否出现不必要的粗黑堵塞。

5．色彩

鲜明蓝天与灰褐树皮形成冷暖和饱和度差：天空清爽、树皮沉稳，少量白雪像细线标出枝干上缘。它不是高纯度橙蓝互补，树皮更接近低饱和中性色。若把蓝天压得很深，主体会更突出，但也可能让照片显得生硬。原图白平衡和调色过程未知；学习时先观察白雪是否仍近中性，再考虑颜色是否服务树皮的真实触感。

6．光线与光影

树干上有方向明确的亮面，凹凸树皮形成小阴影，说明较有方向性的日光参与塑形。光大致从画面左侧一方照来较合理，但受树干圆柱形状与反射影响，准确方位不能只凭成片锁定。残雪的白色也来自物体本身，不全是光打得更强。侧光使树皮纹理比正面光更明显，这正是本图与纯剪影裸树在照明目标上的区别。

05｜仰视粗干：从树皮走向天空

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

显著仰视，拍摄者靠近粗干，近处主干被放大，枝条向上和两侧展开，带来力量与包围感。这种近大远小来自机位距离与视线方向，不能单凭约4.15mm的手机实焦距套到Z30。站远平视会更像完整树像，贴近仰视则让树成为空间结构。控制相机左右偏移，可以让主干不完全居中，并让两侧天空形成不相等但有平衡的空隙。

8．主题、情绪与氛围

可解读为“树的力量与冬日的清亮”。粗干纹理带来坚实，分叉向外张开，蓝天和白色残雪又避免画面只剩沉重。它不像晚霞树景那样怀旧，更偏向直接感受生长形态。这只是形式支持的阅读，不是对树种精神的固定定义。要判断照片为何显得有力量，可以先遮住蓝天、只看主干，再观察天空如何把这种重量重新平衡。

9．学习与模仿

学“让近处纹理和远处负空间共同工作”。找有粗糙树皮的大树，Z30用16-50mm约16–24mm、f/8，从安全距离仰拍，对分叉附近合焦；日光下可先用1/250s以上，不必追求原图1/1414s。做一组只改距离的对照：靠近仰拍，再退后几步仍拍同一棵树，比较主干与树冠大小关系。自检树皮亮暗是否有体积、四角是否堵塞、蓝天空隙是否有主次。没有雪也能完成，树皮与天空已足够；若必须踩树根或越栏才能得到角度，就换树，练习对象不应限制在同一棵。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：iPhone 5s；实焦距mm：4.15；光圈f/：2.2；曝光秒：0.000707214；ISO：32

作者：Philippe hirou ｜ 授权：CC BY 4.0

Commons文件页：File:Silhouette d'arbre en hiver.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。